

Formulario di Fisica — Elettromagnetismo

Fisica II · Elettrostatica, Correnti, Magnetismo, Induzione, Maxwell, Onde

CARICA E FORZA DI COULOMB

► Quantizzazione della carica

$$Q = \pm n e, \quad e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

► 1 C $\leftrightarrow$ $6,25 \cdot 10^{18}$ elettroni; carica conservata

► Legge di Coulomb (vuoto)

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

► Costanti

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

► In un dielettrico ($\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$)

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

CAMPO ELETTRICO

► Forza su una carica

$$\vec{F} = q \vec{E} \quad (\text{N/C} = \text{V/m})$$

► Accelerazione: $\vec{a} = \frac{q}{m} \vec{E}$

► Carica puntiforme

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

► Sovrapposizione

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

► Filo indefinito (densità λ)

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$

► Piano infinito (densità σ)

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (\text{uniforme})$$

► Condensatore / doppio strato

$$E_{int} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \quad E_{est} = 0$$

► Sfera/conduttore: $E_{int} = 0$; esterno come carica puntiforme $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$

DIPOLO ELETTRICO

► Momento di dipolo: $\vec{p} = q \vec{d}$ (da $-q$ a $+q$)

► Campo sull'asse ($r \gg d$)

$$E \simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$$

► Momento meccanico: $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$

► Energia: $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$

FLUSSO E LEGGE DI GAUSS

► Flusso del campo E

$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

► Casi semplici (uniforme, piano)

$$\Phi_E = E S \quad \text{o} \quad \Phi_E = E S \cos \theta$$

► Legge di Gauss

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{\sum_i q_i}{\epsilon_0}$$

► Solo le cariche *interne* contano; indipendente dalla superficie scelta

POTENZIALE ED ENERGIA

► Energia potenziale (coppia)

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_0}{r}$$

► Lavoro forza elettrica: $W_{12} = U_1 - U_2$

► Potenziale elettrico

$$\phi = \frac{U}{q_0} \quad (\text{V} = \text{J/C})$$

► Carica puntiforme

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

► N cariche

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

► Energia di una carica: $U = q \phi$

► Differenza di potenziale

$$\Delta V = \phi_2 - \phi_1 = -\frac{W_{12}}{q_0} = -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

► Campo-potenziale

$$E_x = -\frac{d\phi}{dx}, \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$$

► Campo uniforme: $V = E d$

► Conservazione energia

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2, \quad K_2 - K_1 = qV$$

► Elettronvolt: $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

CAPACITÀ E CONDENSATORI

► Conduttore isolato: $Q = C\phi$ ($F = C/V$)

► Sfera conduttrice: $C = 4\pi\epsilon_0 R$

► Condensatore

$$C = \frac{Q}{V}, \quad \text{piano: } C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

► Con dielettrico ($\epsilon_r > 1$)

$$C = \epsilon_r C_0 = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d} > C_0$$

► Parallelo (stessa V)

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$$

► Serie (stessa Q)

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$$

ENERGIA ELETTROSTATICA

► Sistema di cariche

$$U_E = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

► Condensatore

$$U_E = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

► Densità di energia (E)

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

CORRENTE ELETTRICA

► Intensità

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}, \quad i = \frac{dQ}{dt} \quad (\text{A})$$

► Densità di corrente

$$\vec{j} = \rho \vec{v} = nq \vec{v} \quad (\text{A/m}^2)$$

► $i = j A$ (unif.), in generale $i = \int \vec{j} \cdot d\vec{S}$

► Nel conduttore: $I = nq v_d A$

► Equazione di continuità

$$\frac{dQ}{dt} = - \int \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

RESISTENZA E LEGGE DI OHM

► Legge di Ohm

$$R = \frac{V}{I}, \quad V = RI \quad (\Omega)$$

► Conduttanza: $G = 1/R$, $I = GV$

► Microscopica: $\vec{j} = \sigma \vec{E}$, $\rho = 1/\sigma$

► Resistenza conduttore

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

► Dipendenza da T (metalli)

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

► Serie (stessa I)

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$$

► Parallelo (stessa V)

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

► (NB: serie/parallelo invertiti rispetto ai condensatori)

POTENZA E CIRCUITI

► Potenza fornita

$$P = \frac{dW}{dt} = VI$$

► Effetto Joule (su R)

$$P = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

► Forza

$$V_{em} = \phi_a - \phi_b \quad (\text{circ. aperto})$$

elettromotrice:

► Generatore su R : $V_{em} = RI$

► Corrente convenzionale: da + a - nel circuito esterno

CAMPO MAGNETICO E FORZA DI LORENTZ

► Forza di Lorentz

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}, \quad F = qvB \sin \theta$$

► Unità: $T = N/(A \cdot m)$, $1 G = 10^{-4} T$

► Campo E e B insieme

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

► Lavoro della forza magnetica nullo ($\vec{F} \perp \vec{v}$)

► Moto circolare: raggio e periodo

$$R = \frac{mv}{qB}, \quad T = \frac{2\pi m}{qB}$$

► Frequenza di ciclotrone

$$\omega_c = \frac{qB}{m} \quad (\text{indip. da } v)$$

► Spettrometro: $R = \frac{mv}{qB} \propto \frac{m}{q}$

FORZE MAGNETICHE SU CORRENTI

► Filo rettilineo (Laplace)

$$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}, \quad F = IlB \sin \theta$$

► Singolo portatore: $\vec{F}_e = e \vec{v} \times \vec{B}$, $I = n_e e v A$

► Momento magnetico spira

$$\vec{m} = I \vec{A} \quad (\text{A} \cdot \text{m}^2)$$

► Momento torcente

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}, \quad \tau = mB \sin \theta$$

► Energia dipolo magnetico

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$

LEGGE DI AMPÈRE

► Circuitazione di B

$$C_B = \oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

► Legge di Ampère

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{conc}$$

► $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$ (correnti stazionarie)

► Filo rettilineo (Biot-Savart)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

► Solenoide (n =spire/lungh.)

$$B = \mu_0 n I$$

► Gauss per B

$$\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

► No monopoli magnetici; linee di $\vec{B}$ chiuse

► Forza tra due fili paralleli

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$$

► Attrattiva se correnti concordi, repulsiva se discordi

INDUZIONE: FARADAY-LENZ

- **Flusso** magnetico:
 $\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta$ (Wb)
- **fem indotta**
 $V_{em} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
- **Bobina di N spire**
 $V_{em} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$
- **Corrente indotta**
 $i = \frac{V_{em}}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi_B}{dt}$
- **Regola di Lenz:** il $-$ indica che la corrente indotta si oppone alla variazione di flusso
- **fem cinetica:** $V = Blv$
- **Forma generale (campo E)**
$$\oint_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

GENERATORE AC E INDUTTANZA

- **Spira/bobina rotante**
 $V_{em} = NAB\omega \sin(\omega t) = V_0 \sin(\omega t)$
- $V_0 = NAB\omega$; $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$, $I_0 = V_0/R$
- **Potenza istantanea:** $p(t) = V_0 I_0 \sin^2(\omega t)$
- **Trasformatore**
 $\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$, $I_s V_s = I_p V_p$
- **Autoinduzione:** $\Phi_B = L i$ (henry H)
- **fem di autoinduzione**
 $V_{em} = -L \frac{di}{dt}$
- **Induttanza solenoide**
 $L = \mu_0 n^2 (\pi R^2) l = \mu_0 \frac{N^2}{l} S$
- **Energia magnetica**
 $U = \frac{1}{2} L i^2$, $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$

EQUAZIONI DI MAXWELL

- **Corrente di spostamento**
 $i_s = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$
- **Ampère-Maxwell**
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$
- **Le quattro equazioni (forma integrale)**
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (\text{Gauss } E)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (\text{Gauss } B)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (\text{Faraday})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

ONDE ELETTROMAGNETICHE

- **Onda piana monocromatica**
 $E = E_0 \cos(kz - \omega t)$, $B = B_0 \cos(kz - \omega t)$
- $\vec{E} \perp \vec{B}$, trasversale, in fase; $\frac{E}{B} = \frac{E_0}{B_0} = c$
- **Parametri:** $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$, $\nu = \frac{1}{T}$
- $c = \lambda\nu = \omega/k$
- **Velocità nel vuoto**
 $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \cdot 10^8$ m/s
- **Vettore di Poynting**
 $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$, $S = c\epsilon_0 E^2 = \frac{c}{\mu_0} B^2$
- **Densità di energia**
 $u = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$, $S = u c$
- **Intensità (media)**
 $I = \frac{1}{2} c\epsilon_0 E_0^2 = \frac{c}{2\mu_0} B_0^2$
- **Quantità di moto:** $p = \frac{u}{c}$, $P_{rad} = \frac{S}{c}$

ONDE SFERICHE E OTTICA

- **Onda sferica**
 $E(r, t) = \frac{A}{r} \sin(kr - \omega t)$, $I \propto \frac{1}{r^2}$
- **Huygens:** ogni punto del fronte d'onda è sorgente di onde secondarie
- **Velocità nel mezzo**
 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{c}{n}$
- **Indice di rifrazione**
 $n = \frac{c}{v} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\epsilon_r}$
- **Dispersione:** se n dipende dalla frequenza, anche v ne dipende

SCHEMI TIPICI (DAGLI ESERCIZI)

- **Carica in campo E uniforme**
 $v \parallel E$: moto unif. accelerato, $a = \frac{qE}{m}$
 $v \perp E$: moto parabolico, $x(t) = v_0 t$, $y(t) = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} t^2$
- **Campo nullo / equilibrio:** somma vettoriale dei campi; si impone $\sum \vec{E}_i = 0$ per componenti
- **Costanti utili**
 $k = 9 \cdot 10^9$; $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$
 $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C
 $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s; $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg
 $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg